



بسمه تعالی

گام‌های تکمیل آزمایش پیش نیاز ۲

پردازش سیگنال دیجیتال در نرم افزار MATLAB

استاد: دکتر علی الفت

ویرایش ۱/۰ (آزمایشی)



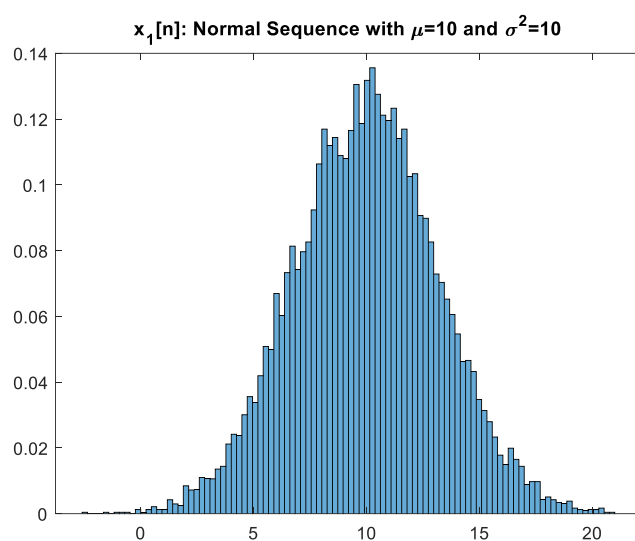
آزمایش پیش نیاز دوم

پردازش سیگنال دیجیتال در نرم افزار MATLAB

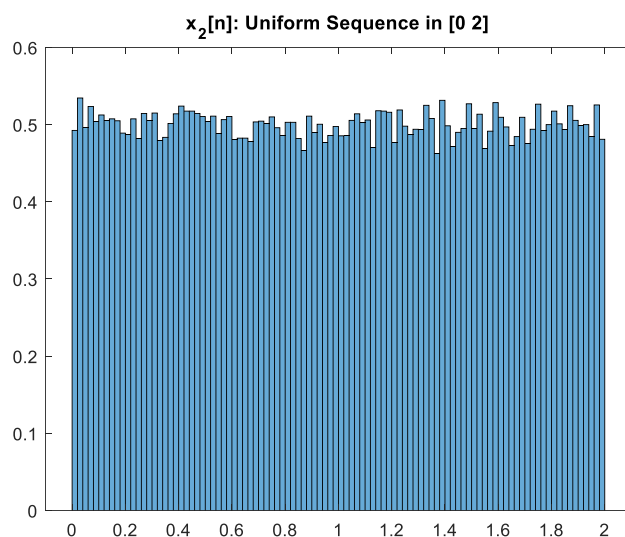
شرح آزمایش 

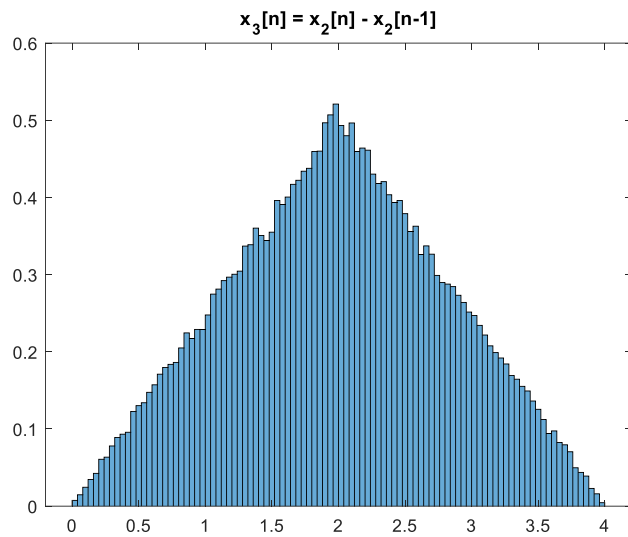
آزمایش ۱-۲: تولید سیگنال دیجیتال و عملیات بر روی آن

۱. دنباله های تصادفی: در ابتدای تولید همه ی بخش ها $\text{rng}(1)$ قرار دهید تا نمودارها یکسان باشد.
ا.

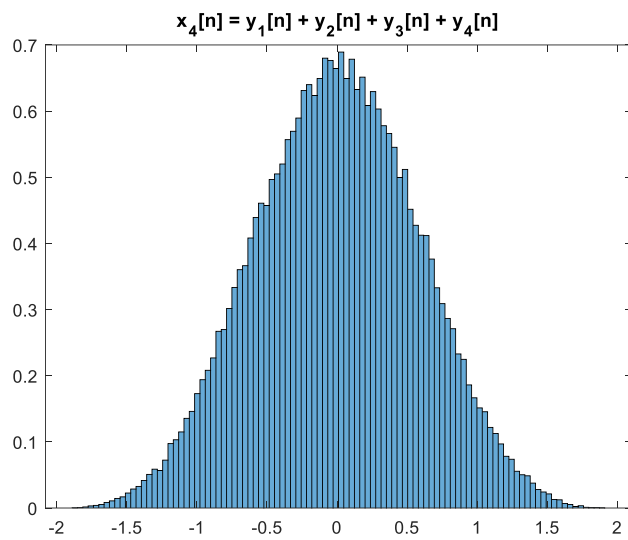


ب.





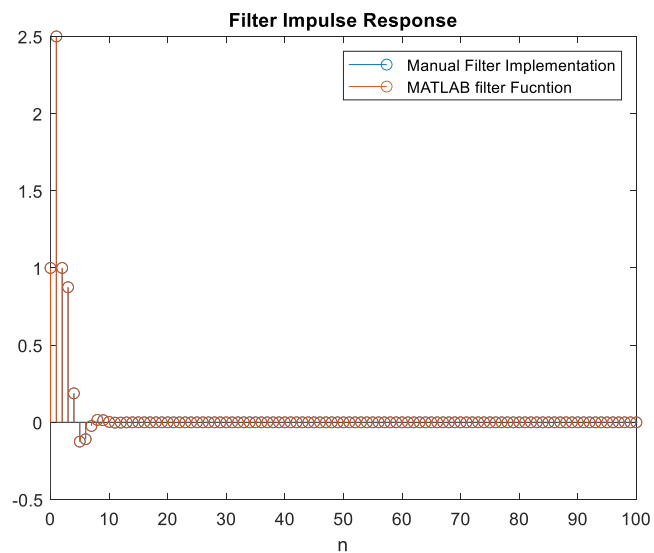
ت.



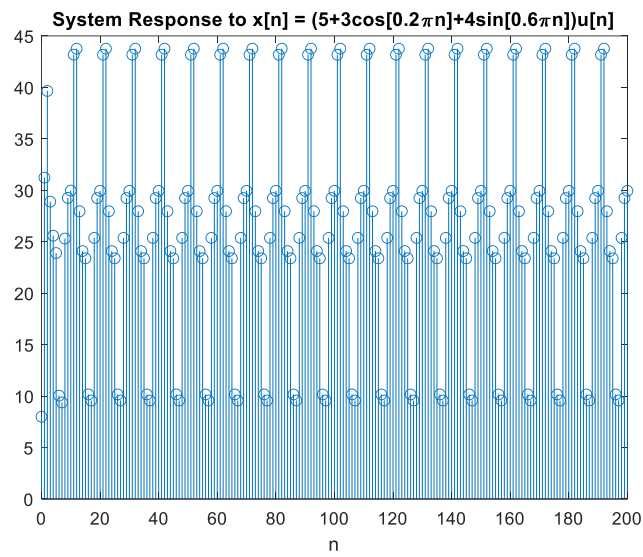
آزمایش ۲-۲: عبور سیگنال گسسته از یک سیستم

۱. حل معادله تفاضلی:

أ.



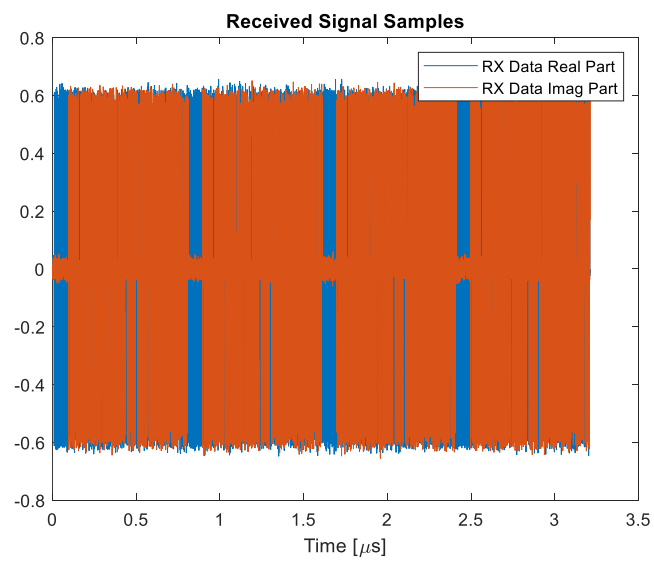
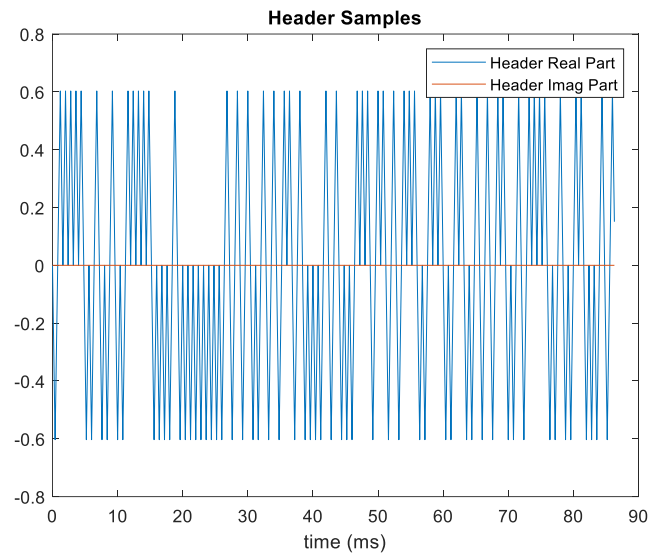
ب.

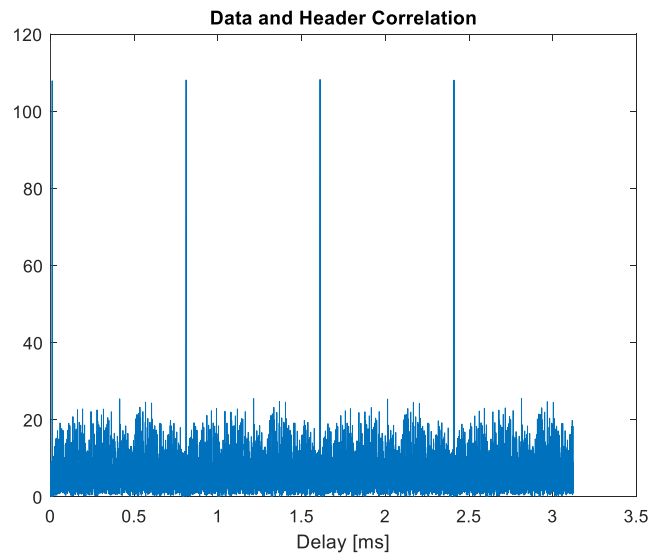


۲. تابع همبستگی و کاربرد آن:

أ.

ب.





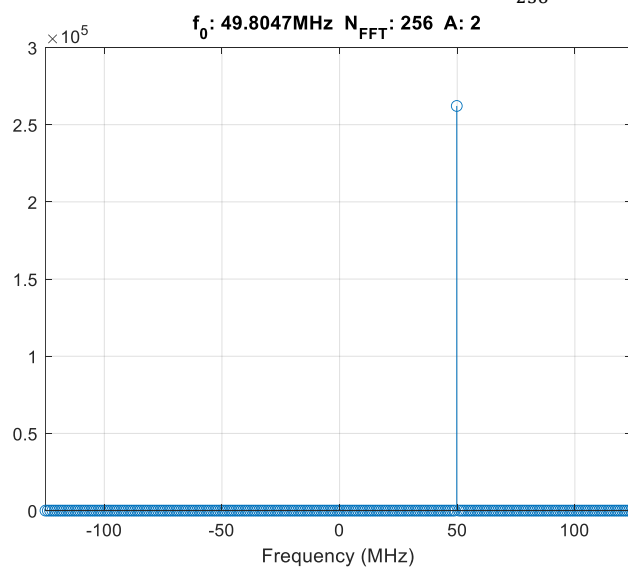
distance: 3.0km
packet time: 0.80ms
num symbol: 1000

نیازی نیست برای به دست آوردن فاصله و دوره تناوب تکرار پالس از توابع MATLAB برای محاسبه‌ی پیک استفاده کنید. با بزرگ‌نمایی نمودار سوم و قرایت نقطه‌ی قله می‌توان فاصله و طول هر بسته را به دست آورد.

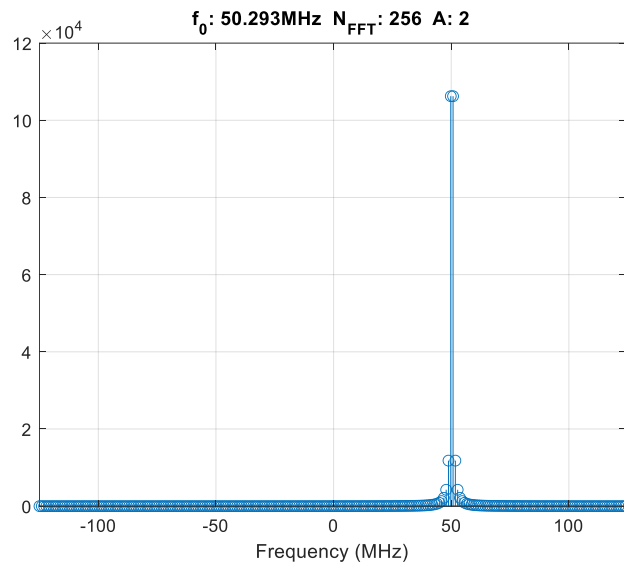
آزمایش ۳-۲: تحلیل حوزه‌ی فرکانس

۱. محاسبه‌ی طیف سیگنال:

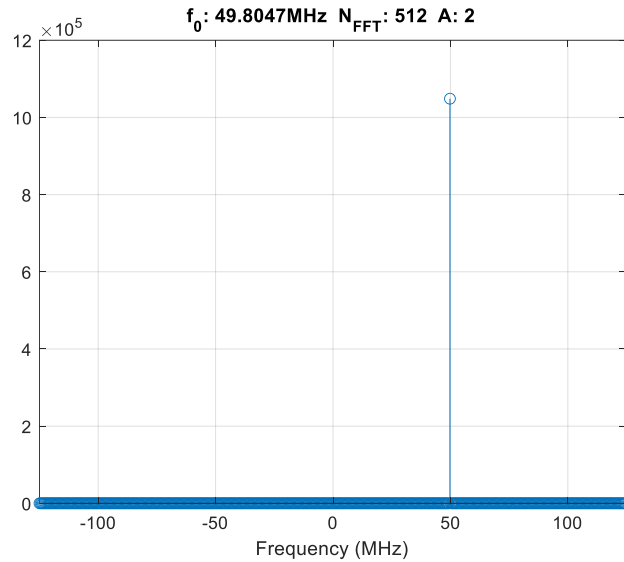
ا. $f_0 = \frac{250 \times 51}{256} \text{ MHz}$ ، $A = 2$ و تعداد نقاط FFT برابر ۲۵۶ نقطه است.



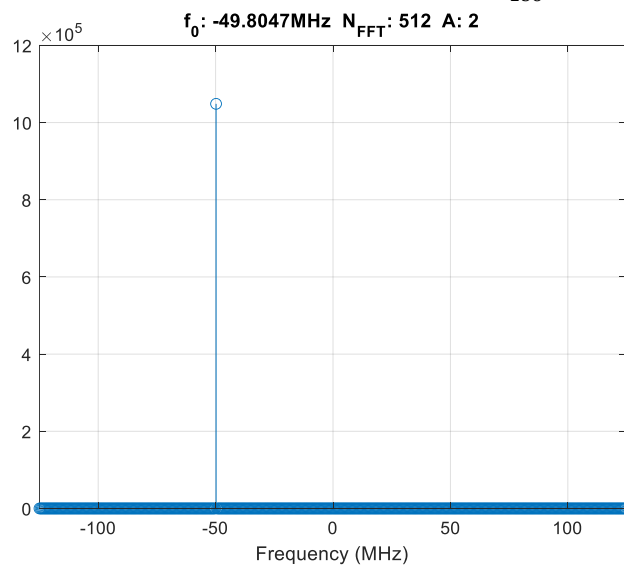
ب. $f_0 = \frac{250 \times 51.5}{256} \text{ MHz}$ ، $A = 2$ و تعداد نقاط FFT برابر ۲۵۶ نقطه است.



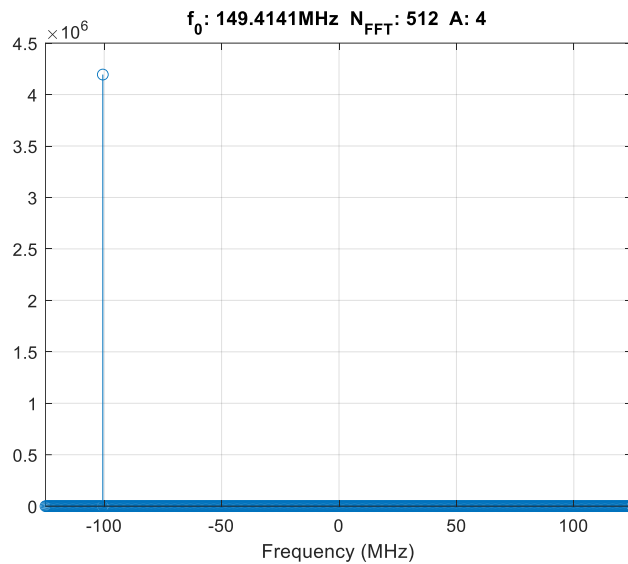
ت. $f_0 = \frac{250 \times 51}{256} \text{MHz}$, $A = 2$ و تعداد نقاط FFT برابر ۵۱۲ نقطه است.



ث. $f_0 = -\frac{250 \times 51}{256} \text{MHz}$, $A = 2$ و تعداد نقاط FFT برابر ۵۱۲ نقطه است.



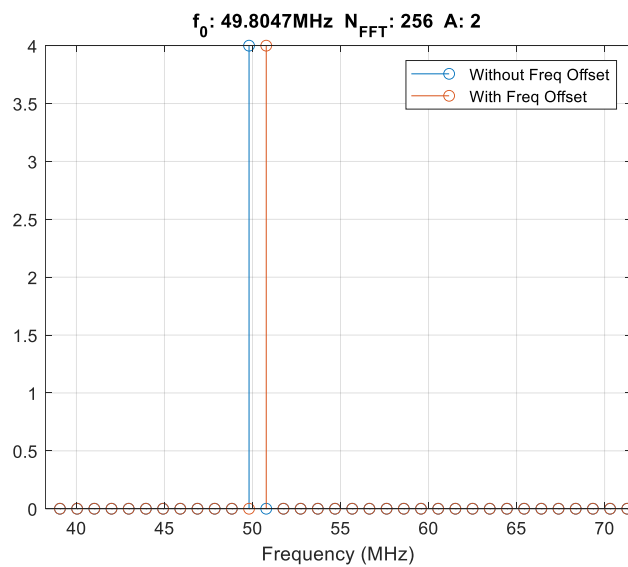
ج. $f_0 = \frac{250 \times 153}{256} \text{MHz}$, $A = 4$ و تعداد نقاط FFT برابر ۵۱۲ نقطه است.



ح. نسبت طول زمانی یک فریم FFT ($N_{\text{FFT}}T_s$) به دوره تناوب سیگنال ($1/f_0$) برای بخش های قبل

```
ratio1 = 51
ratio2 = 51.5
ratio3 = 102
ratio4 = -102
ratio5 = 306
```

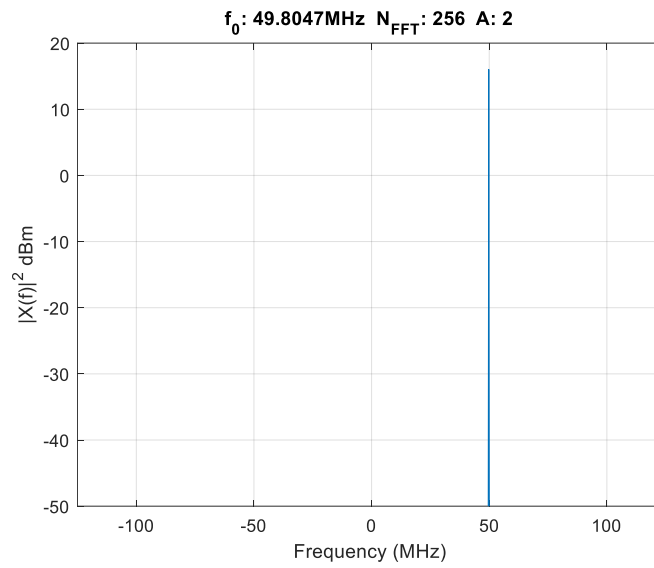
خ. در این جا بخش الف در نظر گرفته شده است. فرکانس بخش الف اگر به اندازه ی رزولوشن جابه جا شود بر روی خانه ی FFT بعد می افتد و هیچ نشتی نیز وجود ندارد. نمودار بزرگ نمایی شده ی آن در زیر آمده است. دقت نمایید ضربی که در بخش خ نیز خواسته شده یود در این جا اعمال شده است.



د. توان

```
time_power = 4
freq_power = 4
```

ذ. نمودار مربوط به بخش الف



نمودار مربوط به بخش ب

